PROYECTO INTEGRADOR

Módulo de cotización FastExpress

Calidad de software: caja negra, caja blanca y cobertura.

Asignatura: Calidad de Software. El módulo cotiza un envío en USD y rechaza los pesos fuera de regla.

Resultado de la ejecución

La suite automatizada terminó con 39 pruebas aprobadas. La cobertura medida con coverage.py es 100% de sentencias (236/236) y 100% de ramas (58/58). El mínimo del enunciado es 85% en líneas y ramas. Radon calcula complejidad ciclomática 7 para la función de tarifa, igual que el conteo manual del grafo.

1. Roles

El enunciado pide tres roles. Esta entrega cubre el trabajo de los tres. Los nombres del equipo se completan en la sustentación; no se inventan aquí.

Rol	Responsabilidad cubierta en esta entrega
Backend	Reglas BR-01 a BR-04, API REST, validaciones y errores.
Frontend	Muelle de despacho, validación básica de peso y consumo de la API.
QA	Matriz de caja negra, CFG, caminos, pruebas automatizadas, cobertura y este informe.

2. Reglas y fórmula

El enunciado fija estas reglas:

Regla	Texto del enunciado
BR-01	Toda orden tiene un costo base de $5.00 USD.
BR-02	0.01 kg a 5.00 kg: $2.00 por kg. 5.01 kg a 20.00 kg: $4.00 por kg. Mayor a 20.00 kg: rechazar (límite excedido).
BR-03	NUEVO 0%. FRECUENTE 10%. VIP 20%.
BR-04	ESTANDAR 0%. EXPRESS +25% sobre la tarifa subtotal.

El enunciado no dice si la banda es marginal ni en qué orden se aplican recargo y descuento. La implementación usa la banda completa sobre todo el peso. El subtotal es 5.00 más el peso por la tarifa de la banda. El recargo express es el 25% de ese subtotal. El descuento del cliente se aplica después, sobre el importe ya recargado. Cada importe se redondea al centavo con half-up. El campo Monto del plan de pruebas es el total calculado: el enunciado no define un monto de entrada.

3. Caja negra

Particiones de equivalencia del peso

ID	Partición	Clase	Representante	Resultado observado
EP-P1	peso < 0.01	Inválida	-5.00	422 WEIGHT_BELOW_MINIMUM

ID	Partición	Clase	Representante	Resultado observado
EP-P2	0.01 a 5.00	Válida, tarifa 2.00	2.50	200, monto 10.00
EP-P3	5.01 a 20.00	Válida, tarifa 4.00	10.00	200, monto 45.00
EP-P4	peso > 20.00	Inválida, límite	25.00	422 WEIGHT_LIMIT_EXCEEDED
EP-P5	no numérico	Inválida	abc	422 INVALID_WEIGHT
EP-P6	más de 2 decimales	Inválida	1.234	422 INVALID_WEIGHT_PRECISION

Los casos EP-P2 y EP-P3 usan cliente NUEVO y envío ESTANDAR, para aislar el peso.

Particiones de equivalencia del monto

Monto no entra en la solicitud. Si se envía un campo monto, la API responde 422 VALIDATION_ERROR y no calcula. Las particiones de abajo clasifican el monto de salida con NUEVO y ESTANDAR.

ID	Partición del monto	Clase	Cómo se produce
EP-M1	No hay monto	Inválida	Peso rechazado por EP-P1, EP-P4, EP-P5 o EP-P6.
EP-M2	5.02 a 15.00	Válida, banda ligera	Base + peso x 2.00, con peso entre 0.01 y 5.00.
EP-M3	25.04 a 85.00	Válida, banda pesada	Base + peso x 4.00, con peso entre 5.01 y 20.00.

Entre 15.00 y 25.04 hay un hueco: al cruzar 5.00 kg la tarifa salta de 2.00 a 4.00, así que un NUEVO/ESTANDAR no puede producir, por ejemplo, 20.00. La partición no es un intervalo continuo.

Análisis de valores límite (BVA) de peso y monto

Caso	Peso	Monto esperado	Resultado observado
Justo bajo el mínimo	0.00	Sin monto	422 WEIGHT_BELOW_MINIMUM
Mínimo válido	0.01	5.02	200, tarifa 2.00, monto 5.02
Tope de la banda ligera	5.00	15.00	200, tarifa 2.00, monto 15.00
Inicio de la banda pesada	5.01	25.04	200, tarifa 4.00, monto 25.04
Máximo válido	20.00	85.00	200, tarifa 4.00, monto 85.00
Justo sobre el máximo	20.01	Sin monto	422 WEIGHT_LIMIT_EXCEEDED

Cliente NUEVO y envío ESTANDAR. El paso de la frontera es 0.01 kg, que es la precisión admitida.

Tabla de decisión: tipo de cliente x tipo de envío

Peso fijo 1.00 kg, dentro de la banda de 2.00. Subtotal = 7.00 en las seis reglas. Las combinaciones inválidas (REGULAR, URGENTE) quedan fuera de la tabla y se cubren como particiones de entrada.

Regla	Cliente	Envío	Recargo	Descuento	Monto	Observado
R1	NUEVO	ESTANDAR	0.00	0.00	7.00	Pass
R2	NUEVO	EXPRESS	1.75	0.00	8.75	Pass
R3	FRECUENTE	ESTANDAR	0.00	0.70	6.30	Pass
R4	FRECUENTE	EXPRESS	1.75	0.88	7.87	Pass
R5	VIP	ESTANDAR	0.00	1.40	5.60	Pass
R6	VIP	EXPRESS	1.75	1.75	7.00	Pass

R4 redondea 8.75 x 0.10 = 0.875 a 0.88. R6 coincide con R1 porque 1.25 x 0.80 = 1: el recargo express y el descuento VIP se anulan. Es una consecuencia de la fórmula, no un error de cálculo. Las seis reglas están en tests/blackbox/test_quote_matrix.py.

4. Caja blanca

El sujeto es calculate_shipping_quote en backend/app/domain/quote_engine.py. La validación de formato y de catálogos vive fuera, para que el grafo sea el algoritmo de tarifa.

Grafo de flujo de control

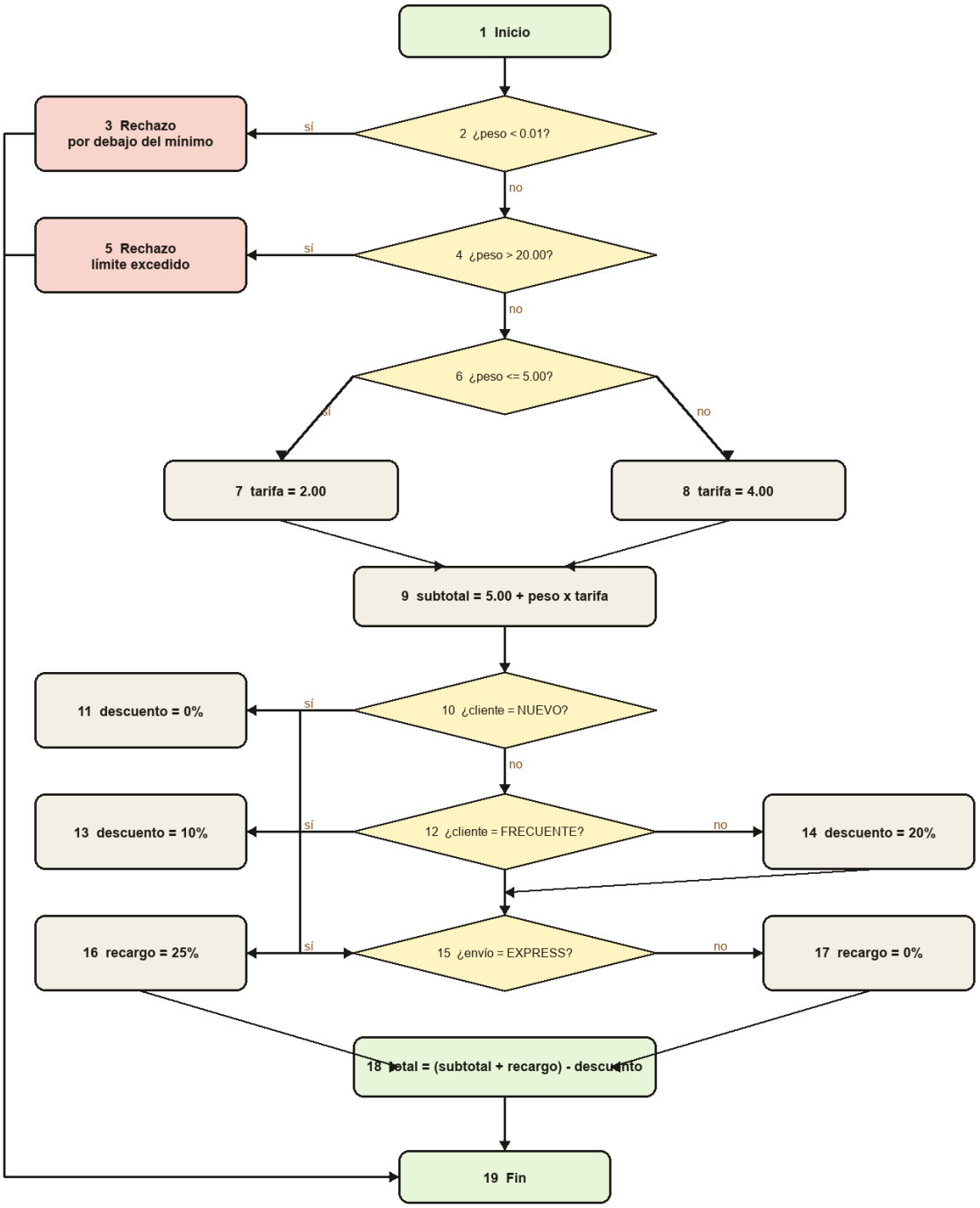


Figura. CFG de calculate_shipping_quote. Los rombos son decisiones. Nodos 3 y 5 también llegan a Fin.

Complejidad ciclomática

Método de predicados. Hay seis decisiones: nodos 2, 4, 6, 10, 12 y 15. V(G) = P + 1 = 6 + 1 = 7.

Método de aristas y nodos. El grafo tiene 19 nodos y 24 aristas. V(G) = E − N + 2 = 24 − 19 + 2 = 7.

Herramienta. radon cc app/domain/quote_engine.py -s reporta calculate_shipping_quote con rango B y complejidad 7. Los tres resultados coinciden.

Nodo	Aristas que salen
1 Inicio	2
2 peso < 0.01	3 (sí), 4 (no)
3 Rechazo mínimo	19
4 peso > 20	5 (sí), 6 (no)
5 Rechazo límite	19
6 peso <= 5	7 (sí), 8 (no)
7 y 8 tarifas	9
9 subtotal	10
10 NUEVO	11 (sí), 12 (no)
11 descuento 0%	15
12 FRECUENTE	13 (sí), 14 (no)
13 y 14 descuentos	15
15 EXPRESS	16 (sí), 17 (no)
16 y 17 recargos	18
18 total	19

Caminos independientes

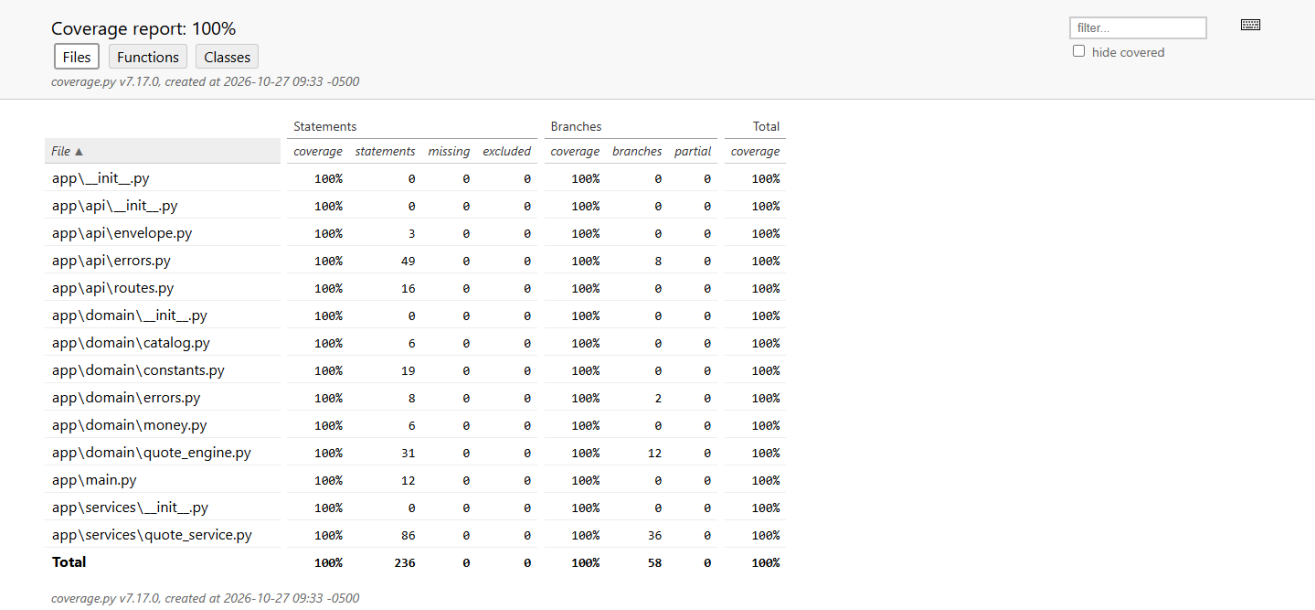
Una base de 7 caminos cubre cada decisión por su lado verdadero y su lado falso. Están automatizados en tests/whitebox/test_cfg_paths.py.

Camino	Decisiones que abre	Entrada	Salida observada
P1	2 sí	0.00 kg	WEIGHT_BELOW_MINIMUM
P2	2 no, 4 sí	20.01 kg	WEIGHT_LIMIT_EXCEEDED
P3	6 sí, 10 sí, 15 no	5.00, NUEVO, ESTANDAR	tarifa 2.00, monto 15.00
P4	6 sí, 10 no, 12 sí, 15 sí	5.00, FRECUENTE, EXPRESS	monto 16.87
P5	10 no, 12 no, 15 no	5.00, VIP, ESTANDAR	descuento 20%, monto 12.00
P6	6 no, 10 sí, 15 no	5.01, NUEVO, ESTANDAR	tarifa 4.00, monto 25.04
P7	6 no, 12 sí, 15 sí	5.01, FRECUENTE, EXPRESS	monto 28.17

P4 comprueba el redondeo: subtotal 15.00, recargo 3.75, bruto 18.75, 10% de 18.75 es 1.875 y half-up lo deja en 1.88. Monto 16.87. P7: subtotal 25.04, recargo 6.26, bruto 31.30, descuento 3.13, monto 28.17.

5. Cobertura

Comando: pytest con --cov=app --cov-branch. El umbral fail_under = 85 está en backend/pyproject.toml. La corrida usada para este informe cubre todas las sentencias y todas las ramas. No hay líneas excluidas. quote_engine.py aporta 12 ramas; quote_service.py aporta el resto (formato, catálogos y campos de más). El informe HTML queda en docs/evidence/coverage-html/index.html.



Coverage report: 100%

Files | Functions | Classes

filter... hide covered

coverage.py v7.17.0, created at 2026-10-27 09:33 -0500

	Statements				Branches			Total
File ▲	coverage	statements	missing	excluded	coverage	branches	partial	coverage
app__init__.py	100%	0	0	0	100%	0	0	100%
app\api__init__.py	100%	0	0	0	100%	0	0	100%
app\api\envelope.py	100%	3	0	0	100%	0	0	100%
app\api\errors.py	100%	49	0	0	100%	8	0	100%
app\api\routes.py	100%	16	0	0	100%	0	0	100%
app\domain__init__.py	100%	0	0	0	100%	0	0	100%
app\domain\catalog.py	100%	6	0	0	100%	0	0	100%
app\domain\constants.py	100%	19	0	0	100%	0	0	100%
app\domain\errors.py	100%	8	0	0	100%	2	0	100%
app\domain\money.py	100%	6	0	0	100%	0	0	100%
app\domain\quote_engine.py	100%	31	0	0	100%	12	0	100%
app\main.py	100%	12	0	0	100%	0	0	100%
app\services__init__.py	100%	0	0	0	100%	0	0	100%
app\services\quote_service.py	100%	86	0	0	100%	36	0	100%
Total	**100%**	**236**	**0**	**0**	**100%**	**58**	**0**	**100%**

coverage.py v7.17.0, created at 2026-10-27 09:33 -0500

Figura. Reporte de coverage.py: 100% de sentencias y 100% de ramas.

Análisis: el porcentaje está por encima del 85% porque cada predicado del grafo tiene prueba en ambos lados y los rechazos HTTP (JSON inválido, recurso inexistente, método no permitido y error interno) también pasan por su manejador. El error interno no devuelve el texto de la excepción.

6. Ejecución en vivo de la interfaz

Con la API en el puerto 8000 y el muelle en el puerto 5173 se recorrió el flujo real en un navegador de escritorio de 1440×900. Las capturas salen de esa ejecución, no de un montaje.

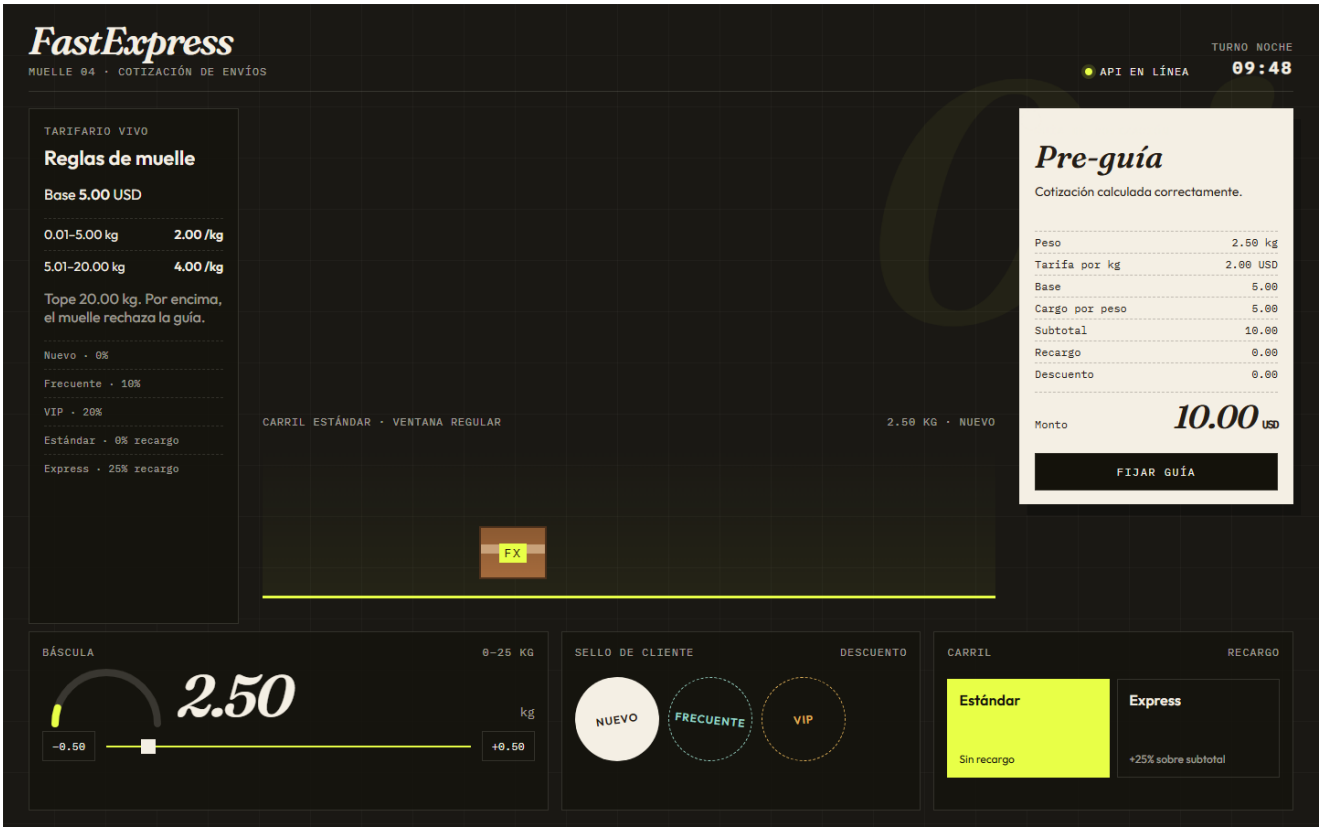


Figura. 2.50 kg, NUEVO, ESTANDAR. La API responde monto 10.00 y tarifa 2.00.



Figura. Mismo peso, FRECUENTE y EXPRESS. Recargo 2.50, descuento 1.25, monto 11.25. La guía fijada queda en la sesión.

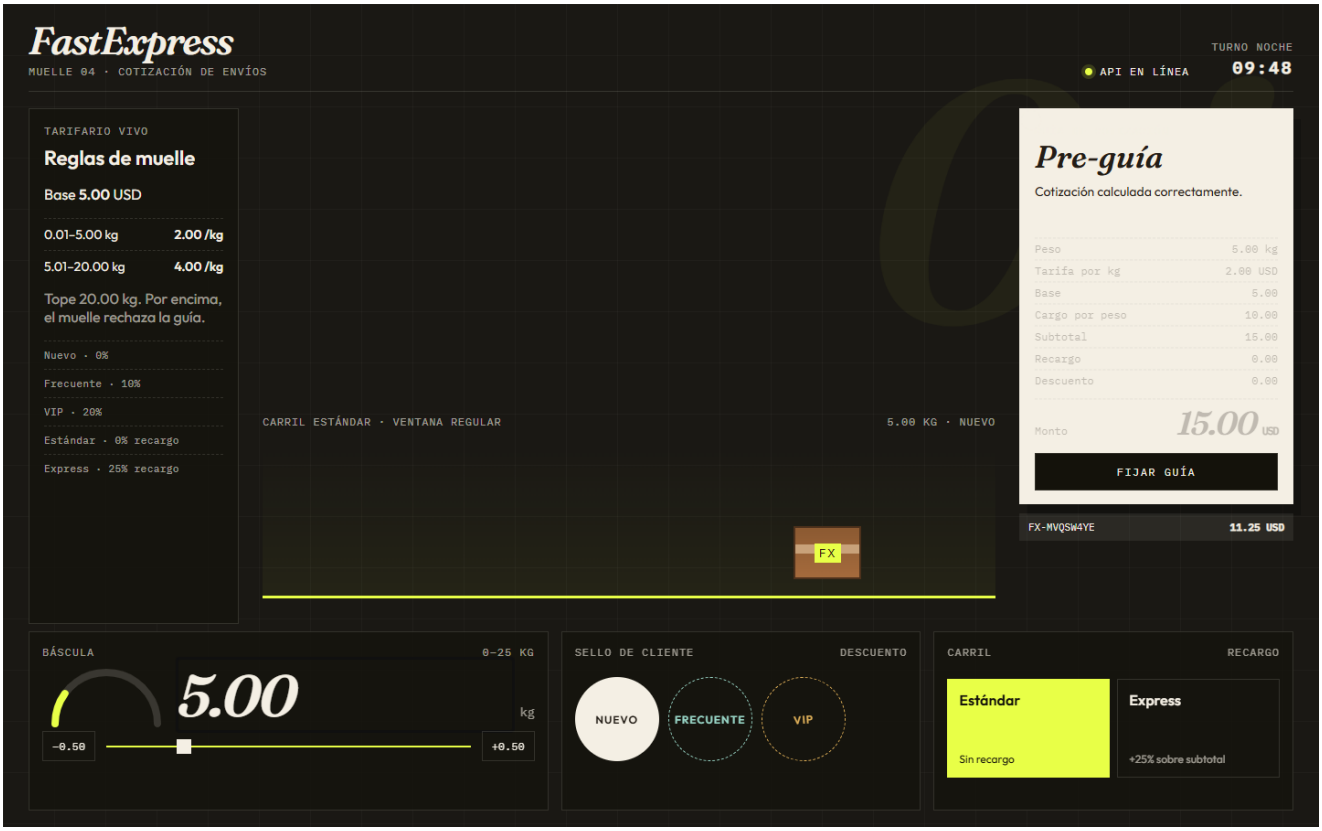


Figura. Frontera 5.00 kg. Sigue la tarifa de 2.00. Monto 15.00.



Figura. Frontera 5.01 kg. La tarifa pasa a 4.00. Cargo 20.04 y monto 25.04.

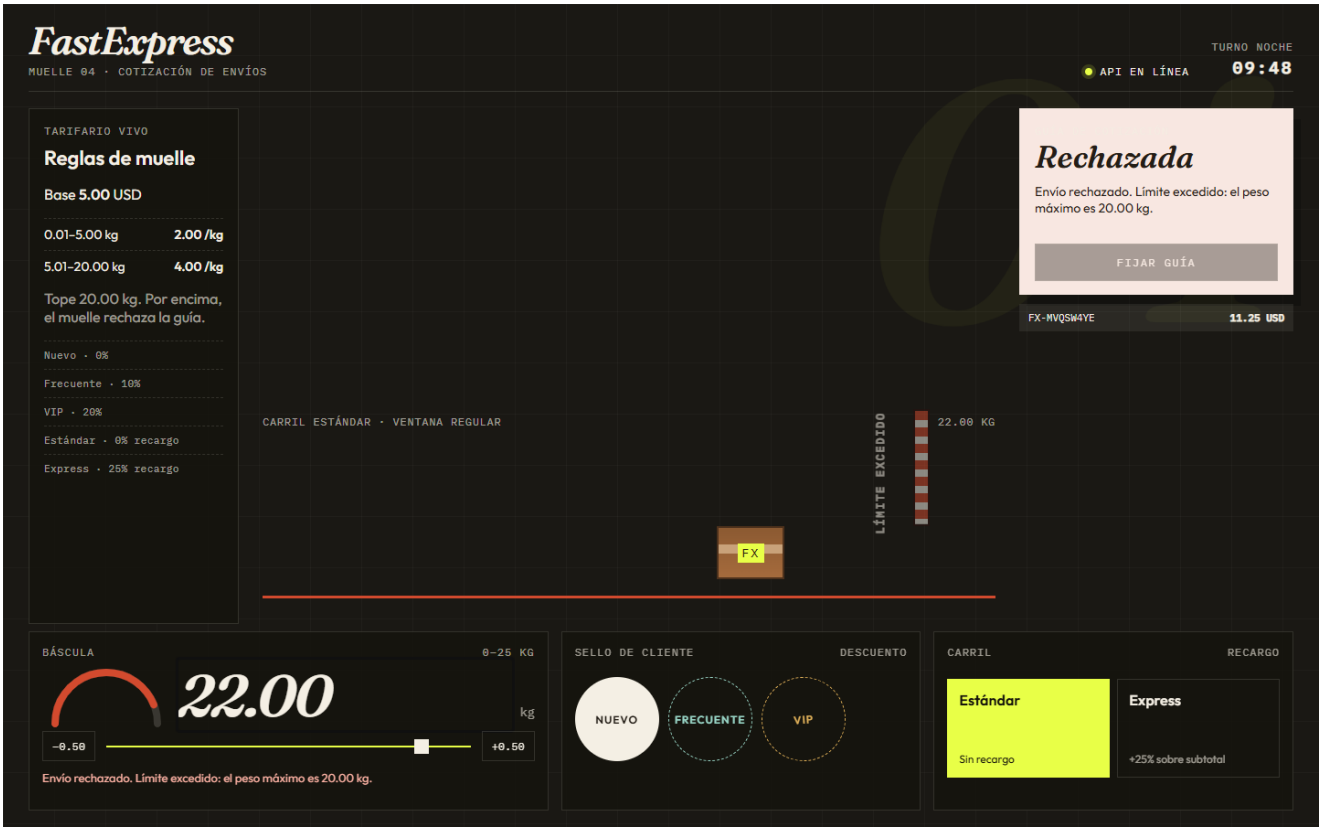


Figura. 22.00 kg. El muelle muestra el rechazo de la API: límite excedido. No hay monto.

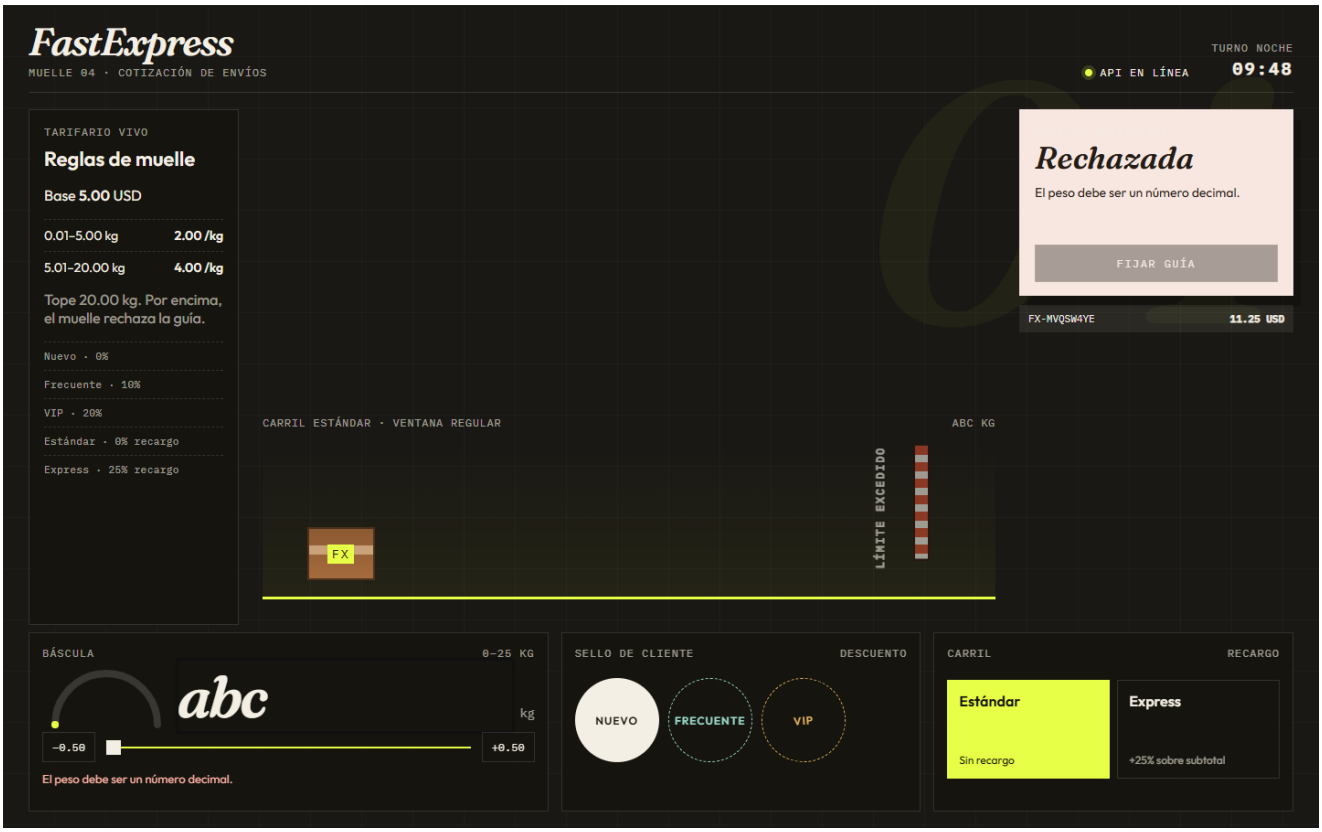


Figura. El cliente bloquea «abc» antes de enviar la cotización y explica que el peso debe ser decimal.

7. Cómo reproducirlo

Backend: crear el entorno en backend, instalar requirements.txt, ejecutar pytest y uvicorn app.main:app --port 8000. Frontend: en frontend, npm install, npm test y npm run dev. Abrir http://localhost:5173. Este

PDF se regenera con docs/build_report.py usando el mismo entorno.

Herramientas usadas

Pieza	Herramienta
API	Python 3.14, FastAPI, Uvicorn, Decimal
Pruebas de API y dominio	pytest, pytest-cov, coverage.py
Complejidad	radon
Interfaz	React 19, TypeScript, Vite
Movimiento	Framer Motion
Tipografía embebida	Fontsource: Fraunces, Outfit, IBM Plex Mono
Prueba de entrada	Vitest
Capturas	Playwright sobre Microsoft Edge, contra los servidores en ejecución
Informe	ReportLab y Pillow

No hay base de datos: la cotización es un cálculo. Las guías fijadas viven solo en la sesión del navegador y se etiquetan como folio local.